

Procenta jsou přímá úměrnost, ve které celku odpovídá 100 %. Než začneš, ověř si tyhle základy.

1. Trojčlenka a postup přes jednotku **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost

Přímá úměrnost: kolikrát víc jedné veličiny, tolikrát víc druhé. Trojčlenku řešíš zápisem pod sebe a úvahou, jestli má výsledek vyjít větší, nebo menší. Nejjistější je postup přes jednotku: nejdřív spočítáš, kolik připadá na 1 kus (1 kg, 1 %...), a pak to vynásobíš. Procenta počítáš úplně stejně – 1 % je setina základu.

Příklad: 5 kg jablek stojí 140 Kč. Kolik stojí 8 kg?

1. Přes jednotku: 1 kg stojí $140 : 5 = 28$ Kč.
2. 8 kg: $8 \cdot 28 = 224$ Kč.
3. Kontrola: víc kilogramů – víc peněz ✓.

Zkus sám:

1. 4 rohlíky stojí 14 Kč. Kolik stojí 10 rohlíků?
2. Auto ujede za 3 h 240 km. Kolik ujede stejnou rychlostí za 5 h?

2. Procento jako setina a desetinné číslo **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Procento je setina: $1 \% = \frac{1}{100} = 0,01$. Procenta na desetinné číslo převedeš dělením 100 (čárka o 2 místa doleva): $35 \% = 0,35$, $5 \% = 0,05$. Desetinné číslo na procenta převedeš násobením 100: $0,125 = 12,5 \%$. Zlomek převedeš dělením nebo rozšířením na setiny: $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 75 \%$.

$$1 \% = \frac{1}{100} = 0,01 \text{ procento}$$

Příklad: Převed' $\frac{7}{20}$ na desetinné číslo a na procenta.

1. Rozšíříš na setiny: $\frac{7}{20} = \frac{35}{100}$.
2. Desetinné číslo: 0,35.
3. Procenta: $0,35 \cdot 100 = 35 \%$.

Zkus sám:

1. Zapiš jako desetinné číslo: a) 8 % b) 60 % c) 150 %
2. Zapiš v procentech: a) $\frac{1}{5}$ b) 0,03

3. Krácení zlomků a „hezke“ zlomky **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování

Počet procent často dostaneš jako zlomek část / celek, který se vyplatí nejdřív zkrátit: $\frac{7}{28} = \frac{1}{4} = 25 \%$. Krátíš čitatele i jmenovatele stejným číslem. Zlomky, které stojí za to znát nazpaměť: $\frac{1}{2} = 50 \%$, $\frac{1}{4} = 25 \%$, $\frac{3}{4} = 75 \%$, $\frac{1}{5} = 20 \%$, $\frac{1}{10} = 10 \%$.

Příklad: Kolik procent je 18 ze 72?

1. Zlomek část / celek: $\frac{18}{72}$.
2. Zkrátíš osmnácti: $\frac{1}{4}$.
3. $\frac{1}{4} = 25 \%$.

Zkus sám:

1. Kolik procent je 12 ze 48?
2. Kolik procent je 45 ze 60?
3. Kolik procent je 9 ze 45?

4. Zaokrouhlování ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Procenta často nevyjdou celá, a proto je zaokrouhluješ. Rozhoduje první vynechaná číslice: 0–4 dolů, 5–9 nahoru.

Zaokrouhluj až konečný výsledek, ne mezivýsledky. Zaokrouhlený výsledek píšeš se znakem $\doteq$: $\frac{1}{3} \doteq 33,3 \%$.

Příklad: Kolik procent je 7 z 12? Zaokrouhli na desetiny procenta.

1. $7:12 = 0,58333 \dots$

2. V procentech: $58,333 \dots \%$.

3. Na desetiny: rozhoduje číslice 3, zaokrouhlíš dolů – $\doteq 58,3 \%$.

Zkus sám:

1. Zaokrouhli na celá procenta: a) $45,5 \%$ b) $12,49 \%$

2. Kolik procent je 5 ze 7? Zaokrouhli na celá procenta.

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Trojčlenka** – Postup řešení trojčlenky pro přímou i nepřímou úměrnost s příklady z praxe.
<https://www.matweb.cz/trojclenka/>
- **Umíme matiku – Trojčlenka** – Slovní úlohy řešené trojčlenkou s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-trojclenka>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Zaokrouhlování** – Pravidla zaokrouhlování na celá čísla, desetiny, setiny i desítky a stovky, s příklady.
<https://www.matweb.cz/zaokrouhlovani/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Trojčlenka a postup přes jednotku:** 1) 35 Kč; 2) 400 km
- **2. Procento jako setina a desetinné číslo:** 1) a) 0,08 b) 0,6 c) 1,5; 2) a) 20 % b) 3 %
- **3. Krácení zlomků a „hezké“ zlomky:** 1) 25 %; 2) 75 %; 3) 20 %
- **4. Zaokrouhlování:** 1) a) 46 % b) 12 %; 2) $\doteq 71 \%$